时间序列数据的性质

Outline

1. 平稳性
2. 遍历性
3. 大样本性质
4. 自相关性与可预测性
5. 时间序列数据线性模型的OLS估计

1. 平稳性

- 时间序列数据独立抽样假设不成立，存在相关性，从而导致在实证分析中的假说检验和OLS回归分析缺乏理论基础。因此我们需要做一些其它合理的假设。所谓“合理”，一是要比较符合实际，二是要能简化问题使得我们可以处理数据从而得到结果。
- 最重要的两个假设是平稳性及遍历性
- 平稳性，直观上是指数据结构不随时间变化而变化的特性
  - 这样我们才能利用历史数据来建立变量间的关系
  - 结构不变性是一切计量经济学的基础。如果结构变了，政策评估和预测等都无处生根
- 我们有两种平稳性：弱平稳、强平稳

弱平稳性

定义 2.1. 弱平稳，给定时间序列过程 $\{y_t, t = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots, \pm\infty\}$，如果满足下列条件则称作弱平稳：

(1) 在任何时间点的均值都有限且相等，即 $E(y_t) = \mu < \infty$

(2) 在任何两个时间点之间的协方差都有限，且只依赖于两点间的时间间隔，不依赖于其具体位置，即 $cov(y_t, y_{t+k}) = \gamma_k < \infty$。

- 弱平稳又称作协方差平稳
- 实践中的意义
  - 将来的均值（和方差协方差）与过去的是一样的，可以用过去预测未来
  - 样本均值和方差协方差可能可以用来估计总体均值和方差协方差

- 对弱平稳过程，有总体自相关函数：

对一个平稳的时间序列过程 $\{y_t, t = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots, \pm\infty\}$，自协方差不依赖于时间 t，因此自协方差 $\gamma(k) = cov(y_t, y_{t+k})$，作为 k 的函数，被称作自协方差函数。

这时 k 阶自相关系数可以定义为

$$\rho(k) = corr(y_t, y_{t+k}) = \frac{cov(y_t, y_{t+k})}{\sqrt{var(y_t)var(y_{t+k})}} = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}$$

把这些自相关系数合在一起看作 k 的函数，形成总体自相关函数。

- 相对应，有样本自相关函数：

给定数据样本$(y_1, y_2, \cdots, y_T)$，我们可以按下述方法计算其样本自相关函数 $\hat{\rho}(k)$：

$$\bar{y} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} y_t, \quad \hat{\gamma}(k) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T-k}(y_t - \bar{y})(y_{t+k} - \bar{y}), \quad \hat{\rho}(k) = \frac{\hat{\gamma}(k)}{\hat{\gamma}(0)}$$

强平稳

定义 2.2. 强平稳，给定时间序列过程 $\{y_t, t = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots, \pm\infty\}$，如果对其中任何$k$个时间点的状态变量 $(y_{t_1}, y_{t_2}, \cdots, y_{t_k})$ 的联合分布函数，与该结构移动任何s个时间点后的结构$(y_{t_1+s}, y_{t_2+s}, \cdots, y_{t_k+s})$ 的联合分布函数都相等，则该过程称作强平稳。

- 显然，
  - 如果二阶矩有限，强平稳意味着弱平稳　　t分布在自由度较大的时候，方差为无穷，也就是二阶矩不有限
  - 对正态分布过程，强平稳与弱平稳等价
- 在我们的金融数据分析中，一般只需要弱平稳。因此，我们下面只讨论弱平稳
  - 而平稳性的检验问题将来讨论

2. 遍历性

- 平稳性假设是用样本均值用作总体均值估计的必要条件，而不是充分条件，为此我们引入遍历性概念。

定义 2.3. 遍历性，给定一个平稳的时间序列过程 $\{y_t, t = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots, \pm\infty\}$，如果对其中任何$k$个时间点的状态变量 $(y_{t_1}, y_{t_2}, \cdots, y_{t_k})$ 与该结构移动任何s个时间点后的结构$(y_{t_1+s}, y_{t_2+s}, \cdots, y_{t_k+s})$，及任何两个有界方程 $f: R^k \to R$ 和 $g: R^k \to R$，有

$$lim_{s\to\infty}|E[f(y_{t_1}, y_{t_2}, \cdots, y_{t_k})g(y_{t_1+s}, y_{t_2+s}, \cdots, y_{t_k+s})]|$$
$$=lim_{s\to\infty}|E[f(y_{t_1}, y_{t_2}, \cdots, y_{t_k})]||E[g(y_{t_1+s}, y_{t_2+s}, \cdots, y_{t_k+s})]|$$

则称该过程为遍历平稳过程。

- 直观看，遍历的平稳过程中，如果两个片段距离足够远，则几乎独立
- 为什么需要遍历性假设？历史不会重新开始（不可能iid），但如果片段距离足够远则几乎独立，而过程没有开始，没有结束，距离足够远的片段，远远多于距离不远的片段，因此，样本几乎独立！

- 直观看，遍历的平稳过程中，如果两个片段距离足够远，则几乎独立。
- 在线性的框架下，遍历性的直观解读是，前后片段的相关性不是那么强。

在线性的框架下，有更直接的指标来判断一个时间序列过程是否“关联程度比较弱”。当平稳过程可以表示为 $y_t = \mu + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{\infty} \psi_i \varepsilon_{t-i}$ 时（ε_t 独立同分布的白噪声)，自协方差不依赖于时间 t，这时如果所有的自协方差绝对可加

$$\gamma_k = cov(y_t, y_{t+k}), \quad \sum_{k=0}^{\infty} |\gamma_k| < \infty$$

那么该过程是遍历的。

- 显然，如果 k 阶自协方差随着 k 趋近无穷大而快速地趋近零，比如指数函数形式，它们就绝对可加。我们把所有自协方差绝对可加性，称作弱相关性，
- 本课程接下来的内容，基本上是考虑线性过程，不需要上述严格的遍历性，只需要弱相关性。

3. 大样本性质

- 独立抽样时的大数定理，即Kolmogorov强大数定理：

定理 2.1. 如果 $\{y_i, i = 1, 2, \cdots\}$ 是独立同分布，并且均值有限 $E(y_i) = \mu$，那么当样本量趋近无穷大时，样本均值收敛于总体均值，$\bar{y}(n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i \to_{a.s.} \mu$

  - 有了这个大数定理，我们就可以用样本矩来估计总体矩。因为大数定理保证了，当样本量是无穷大时，这个估计是可信的。这也是我们通常所说的一致估计。

3. 大样本性质

- 时间序列数据情况下，没有独立性，Kolmogorov强大数定理不成立。但如果数据来自一个遍历的平稳过程，我们还有一个大数定理：

  定理 2.2. 如果 $\{y_t, t = 1, 2, \cdots\}$ 来自一个遍历的平稳过程，并且均值有限 $E(y_t) = \mu$，那么当样本量趋近无穷大时，样本均值收敛于总体均值，
  $\bar{y}(n) = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} y_t \to_{a.s.} \mu$

  – 即，对平稳的遍历过程数据，我们也可以用样本均值来估计总体均值

- 并且进一步，由于遍历平稳过程 的可测变换也是遍历平稳的，而幂函数 f(x) = x^n 是简单的可测变换，因此，遍历平稳过程的大数定理适用于计算遍历平稳数据的方差、偏度、峰度等各种矩条件

  – 也就是说，如果数据来自一个遍历的平稳过程，那么它的样本方差、样本峰度等样本矩条件就是对应总体矩条件的一致估计

- 独立抽样时的中心极限定理，即Lindeberg-Levy中心极限定理：：

定理 2.3. 如果 $\{y_i, i = 1, 2, \cdots\}$ 是独立同分布，并且均值有限 $E(y_i) = \mu$，方差有限 $Var(y_i) = \sigma^2$。那么当样本量趋近无穷大时，标准化后的样本均值收敛于一个正态分布的随机变量，即 $\bar{y}(n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$， $\sqrt{n}(\bar{y}(n) - \mu) \to N(0, \sigma^2)$

  - 有了这个中心极限定理，我们就得到样本矩的分布函数，从而可以进行假说检验，进行统计推断，比如常见的t-检验，F-检验等

- 时间序列数据情况下，没有独立性， Lindeberg-Levy中心极限定理不成立。但如果数据来自一个遍历的平稳过程，我们还有一个中心极限定理：

定理 2.4. 对一个弱平稳的时间序列过程 $\{y_t, t=1,2,\cdots\}$，如果它可以表示为 $y_t = \mu + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{\infty} \psi_i \varepsilon_{t-i}$，$\varepsilon_t$ 为独立同分布的白噪声，并且自相关函数绝对可加

$$\gamma_j = cov(y_t, y_{t+j}), \quad \sum_{j=0}^{\infty} |\gamma_j| < \infty$$

让 $\bar{y}(n) = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} y_t$，那么有：

$$\sqrt{n}(\bar{y}(n) - \mu) \to N(0, \sum_{j=-\infty}^{\infty} \gamma_j)$$

  - 有了这个中心极限定理，我们也有样本矩的分布函数，也可以进行假说检验，进行统计推断，比如常见的t-检验，F-检验等。
  - 但与前面的中心极限定理相比，极限分布的方差计算方法不一样，从而检验步骤有些差别

- 总体回报是否为零的t-检验：（独立分布、时间序列两种情况下）
  - 独立分布时（ Lindeberg-Levy中心极限定理的直接应用）：

$$t = \frac{\bar{r}}{\hat{\sigma}_{\bar{r}}} \sim t(n-1), \quad \bar{r} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} r_t,$$

$$\hat{\sigma}_{\bar{r}}^2 = \frac{1}{n}\hat{var}(r_t) = \frac{1}{n^2}\sum_{t=1}^{n}(r_t - \bar{r})^2$$

  - 时间序列数据时（中心极限定理的直接应用）：

$$t = \frac{\bar{r}}{\hat{\sigma}_{\bar{r}}} \sim t(n-1), \; \bar{r} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} r_t,$$

$$\hat{\sigma}_{\bar{r}}^2 = \frac{1}{n}(\hat{var}(r_t) + 2(\hat{cov}(r_t, r_{t-1}) + \hat{cov}(r_t, r_{t-2}) + \cdots))$$

    - 但事实上没法计算无穷阶滞后的自相关协方差，如何办？
    - 有限阶近似
      - 但没法保证结果为正
    - Newey-West近似方法

- 总体回报是否为零的t-检验：（独立分布、时间序列两种情况下）
  - Newey-West近似方法　给远处的协方差较小的权重

$$\hat{\sigma}_{\bar{r}}^2 = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{m} \omega_k \, \hat{cov}(r_t, r_{t-k}),$$

$$\omega_k = 1 - \frac{k}{m+1}, \; m \approx 0.5\, n^{1/3}$$

这里 m 是计算自协方差滞后的最大阶数。也有人建议 $m \approx 12(n/100)^{0.25}$

- 可见，在处理时间序列数据问题时，如果数据来着一个平稳的遍历过程，那么基本上同简单的iid数据中的方法一样，唯一的差别在于样本均值的方差的计算，需要用Newey-West方法考虑自相关性

- 应用例子：招商银行股票回报是否跑赢大市？ 不考虑自相关性，不能拒绝原假设；考虑自相关性，可以拒绝。

```
> library(readxl)
> library(AER)
> #读入并合并数据
> setwd('D:/ywang/data')
> data1 = read_excel('./zhaoshang.xlsx',sheet='Sheet4')
> data2 = read_excel('./index.xlsx',sheet='Sheet2')
> data=merge(data1, data2, by=c("Trddt"))
> r=data$Dretwd-data$ret
```

H0: r = 0
和
r = α + ε_t回归，α = 0的假设检验等价

```
> #不考虑有自相关性的均值检验
> coeftest(lm(r~1))
t test of coefficients:
Estimate    Std. Error  t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.00072020 0.00037262  1.9328  0.05343 .
```

```
> #看看样本自相关系数，是否有自相关性
> rho=acf(r)
> rho
Autocorrelations of series r, by lag
0      1      2      3      4      5      6      7      8
1.000 -0.006 -0.022 -0.012 -0.018 -0.028 -0.025  0.035 -0.048
>
```

```
> #考虑有自相关性的均值检验
> coeftest(lm(r~1), vcov. = NeweyWest)
t test of coefficients:
Estimate    Std. Error  t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.00072020 0.00034686  2.0764  0.03801 *
```

光华管理学院
Guanghua School Of Management

4. 相关性与可预测性

- 前面定义了平稳过程的自相关函数，并且发现它对统计推断有重大影响。如何检验是否存在自相关性？
- t 检验：单个自相关系数的检验

对单个自相关系数ρ_k，我们有

$$H_0 : \rho_k = 0, \quad H_1 : \rho_k \neq 0$$

$$t = \frac{\hat{\rho}_k}{\sqrt{(1 + 2\sum_{i=1}^{k-1} \hat{\rho}_i^2)/T}} \sim t_{T-1}$$

  - T为样本量。上列分布是渐进分布
  - 在样本量比较小时，样本自相关函数是总体自相关函数的有偏估计，并且偏差比较大。好在金融时间序列数据，样本有比较大的样本
  - 这也是为什么在计量经济学课程中，误差序列相关性问题用DW检验的原因

- 有时需要同时检验多个自相关系数
- Q检验：多个自相关系数的检验

$$H_0: \ \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_m = 0, \quad H_1: \ \rho_j \neq 0, \ j = 1, 2 \cdots, m$$

$$Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^{m} \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k} \sim \chi^2(m)$$

- From Ljung and Box (1978)，又称作Box-Ljung检验
- 选择同时检验几个？一般建议 m 大约等于 ln (T)

4. 相关性与可预测性

- 如果一个序列有非零的自相关函数，就有一定的可预测性
- 在线性框架下，可预测性等同于非零的自相关性
- 可预测性与市场有效性经常连在一起。什么叫“市场的有效性”？
  - 无可预测性，肯定意味着有效，但有预测性只能在一定程度上表明市场无效
  - 最强的有效市场假说认为，股价回报是IID的
    - IID 过程没有任何的可预测性
  - 稍微弱一些的假设认为，股价回报为没有序列相关的
- 自相关性（可预测性）检验在R中的实现：

介于中间的情况是非线性相关

- 下面检验一个中国A股股票日度回报的可预测性：

```
> #导□数据
> setwd('D:/financialtimeseries/data')
> data = read.table('./TRDDalyr.txt', header=T)
>
> #看看数据
> head(data)
   Stkcd      Trddt Opnprc Hiprc Loprc Clsprc Dnshrtrd  Dnvaltrd   Dsmv
1 600000 2010/12/31  12.33 12.40 12.25  12.39 70100841 863181172 142225
2 600000 2010/12/30  12.40 12.47 12.19  12.31 49486273 609301305 141307
3 600000 2010/12/29  12.42 12.51 12.30  12.39 43781538 541086518 142225
4 600000 2010/12/28  12.50 12.68 12.36  12.38 50643978 634014688 142110
5 600000 2010/12/27  12.91 12.98 12.48  12.51 62916617 800835219 143603
6 600000 2010/12/24  12.60 12.87 12.53  12.74 61330576 782233351 146243
  Adjprcwd Adjprcnd Markettype   Capchgdt Trdsta
1 66.51753 60.65911          1 2010/10/14      1
2 66.08804 60.26744          1 2010/10/14      1
3 66.51753 60.65911          1 2010/10/14      1
4 66.46384 60.61015          1 2010/10/14      1
5 67.16177 61.24661          1 2010/10/14      1
6 68.39656 62.37264          1 2010/10/14      1
>
> #提取一个股票数据
> ret2=subset(data, data$Stkcd==600000)
>
```

```
> #看看数据
> basicStats(ret2$Dretwd)
            X..ret2.Dretwd
nobs            473.000000
NAs               0.000000
Minimum          -0.069830
Maximum           0.099923
1. Quartile      -0.012729
3. Quartile       0.013414
Mean              0.001463
Median            0.000741
Sum               0.691963
SE Mean           0.001140
LCL Mean         -0.000777
UCL Mean          0.003703
Variance          0.000614
Stdev             0.024788
Skewness          0.472545
Kurtosis          1.648977
> #确定阶数
> k <- trunc(log(dim(ret2)[1]))
>
> #检验
> Box.test(ret2$Dretwd, lag=k, type='Ljung')

        Box-Ljung test

data:  ret2$Dretwd
X-squared = 3.5048, df = 6, p-value = 0.7433
```

- P-value=0.7433，
- 故在1%下不能拒绝H0：rho=0，即这个股没有可预测性

- 再看看它的周度回报的可预测性：

```
> data = read.table('./TRDWeek.txt', header=T)
>
> ret2=subset(data, data$Stkcd==600000)
>
> k <- trunc(log(dim(ret2)[1]))
>
> #检验
> Box.test(ret2$Wretwd, lag=k, type='Ljung')

        Box-Ljung test

data:  ret2$Wretwd
X-squared = 3.4216, df = 4, p-value = 0.4899
```

  - 还不显著，没有可预测性
  - 但比日度回报的强一些

- 看看指数

```
> data = read.table('./TRDIndex.txt', header=T)
> head(data)
  Indexcd      Trddt Daywk Opnindex  Hiindex  Loindex Clsindex  Retindex
1       1 2010/12/31     5 2759.162 2808.926 2758.131 2808.077  0.017576
2       1 2010/12/30     4 2751.973 2768.126 2724.541 2759.575  0.002925
3       1 2010/12/29     3 2735.476 2753.025 2721.479 2751.527  0.006783
4       1 2010/12/28     2 2768.031 2775.149 2730.407 2732.990 -0.017406
5       1 2010/12/27     1 2842.807 2876.811 2774.538 2781.402 -0.018960
6       1 2010/12/24     5 2841.346 2853.486 2813.496 2835.157 -0.007027
> dim(data)
[1] 7289    8
> m=log(dim(data)[1])
> m
[1] 8.894122
> Box.test(data$Retindex, lag=9, type='Ljung')

        Box-Ljung test

data:  data$Retindex
X-squared = 75.716, df = 9, p-value = 1.141e-12
```

  - P-value=0.0000， 可以拒绝H0，有可预测性

- 一般性结论：
  - 个股没有可预测性，但股票指数有
  - 月度回报比日度回报有更强的可预测性

– 什么规律？
  - 加总数据（时间维度加总，或者个体维度加总）提高可预测性。为什么？
  - 我们都知道，人们不是理性的，但经济学还是用理性假设。其合理性？

- 在金融市场有效性检验中，是更有效的方差比检验
  - 这里不做介绍，可以参考*The Econometrics of Financial Markets*, by Campbell, Lo, and Mackinglay

5. 时间序列数据的OLS估计

- 一个股票的beta如何估计？
  - 市场模型的OLS估计
  - 无偏？一致？
- 我们知道OLS的无偏性（一致性）的前提是
  - 假设1：线性模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k + u$
  - 假设2：随机抽样
  - 假设3：非完全共线性
  - 假设4：外生性： 即$E(u|x_1 \cdots x_k) = E(u) = 0$
- 时间序列数据显然不满足假设2

- 没有假设2的后果：OLS估计没有无偏性。注意到无偏性的证明过程：

$$E(\hat{\beta}) = E\left((X'X)^{-1}(X'Y)\right) = E\left((X'X)^{-1}\left(X'(X\beta + u)\right)\right)$$

$$= \beta + E((X'X)^{-1}(X'u))$$ 把Y换成带β的公式，然后分离出β

$$E\left((X'X)^{-1}(X'u)\right) = E\left(E((X'X)^{-1}(X'u)|X)\right) = E((X'X)^{-1}X'E(u|X)) = 0$$ 。

这里我们要求$E(u|X)$，即u_t 与 x_{t-s} 和 x_{t+s}不相关！

  - 但在时间序列数据中，这一广义外生条件经常不满足。从而没有无偏性。比如
    - 真实的市场模型为 $r_t = \alpha + \beta * rm_t + \gamma * rm_{t-1} + \varepsilon_t$，而我们错误地设定为为 $r_t = \alpha + \beta * rm_t + \mu_t$。这时误差项$\mu_t$ 实际上是$\gamma * rm_{t-1} + \varepsilon_t$，与过去的解释变量$rm_{t-1}$相关
    - 比如模型： $r_t = \alpha + \beta * r_{t-1} + \varepsilon_t$， 误差项$\varepsilon_t$ 与r_t （将来的解释变量r_{t-1}）之间的协方差= $E(r_t\varepsilon_t) = 0 + 0 + E(\varepsilon_t\varepsilon_t) > 0$ 动态模型，被解释变量的滞后项作为解释变量

- 同样的，我们有OLS估计的一致性没有保证。
- 即用OLS方法估计时间序列数据，无偏性和一致性没有保证！
- 因此为了用OLS估计时间序列数据的线性模型，我们需要新的理论。

- 幸运的是，我们有一组比较宽的假设，在那，OLS估计是一致的。
  - 假设ts1：线性模型：即模型为

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{1t} + \cdots + \beta_k x_{kt} + u_t \qquad (1)$$

    - 与前面一样
  - 假设ts2：(x_t, y_t)为弱相关的系列（weakly dependent）,并且满足外生：$E(u_t|x_t) = 0$。
    - 而一个系列$\{x_t\}$为弱相关的定义为：$Cov(x_t, x_{t+s}) \to 0$ "sufficiently quickly" as $s \to \infty$。即它们是渐进不相关！
    - 在横截面数据模型中，我们要求独立抽样，即(x_t, y_t)与(x_{t+s}, y_{t+s})独立，这里我们放松到(x_t, y_t)与(x_{t+s}, y_{t+s})渐进不相关。
    - 事实上，大数定理和中心极限定理在时间序列数据中的应用，也要求数据是弱相关的。
  - 假设ts3：非完全共线性。
- 定理：在假设ts1到假设ts3时，模型（1）中参数的OLS估计是一致的。

- 我们这里给一个直观解释，为什么会是这样：考虑一元回归

$$\widehat{\beta_1} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} = \beta_1 + \frac{\sum(x_i - \bar{x})u_i}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$$

$$\frac{\sum(x_i - \bar{x})u_i}{\sum(x_i - \bar{x})^2} \approx \frac{\sum(x_i - \bar{x})u_i/n}{\sigma_x{}^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \sum_{j=1}^{n} x_j/n\right)u_i}{n\sigma_x{}^2}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i u_i}{n\sigma_x{}^2} - \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_j u_i}{n^2\sigma_x{}^2} \approx 0 - \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_j u_i}{n^2\sigma_x{}^2}$$

如果$\mathrm{Cov}(x_t, u_{t+s}) = \rho$，那么$\frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_j u_i}{n^2\sigma_x{}^2} \approx \frac{\rho}{\sigma_x{}^2} \neq 0$，即不一致。

– 但如果弱相关， 即 $\mathrm{Cov}(x_t, u_{t+s}) \to 0$ "sufficiently quickly" as $s \to \infty$，

比如说 $\mathrm{Cov}(x_t, u_{t+s}) = \rho^s$， $0 < \rho < 1$，

那么 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_j u_i \approx \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \rho^{|i-j|} \approx n\sum_{s=0}^{n-1}\rho^s \approx n\frac{1-\rho^n}{1-\rho}$，

那么 $\frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_j u_i}{n^2\sigma_x{}^2} \approx \frac{n\frac{1-\rho^n}{1-\rho}}{n^2\sigma_x{}^2} \to 0$ as $n \to \infty$！

所以$\widehat{\beta_1} \to \beta_1$，一致！

- 定理（在假设ts1到假设ts3时，模型（1）中参数的OLS估计是一致的）的严格证明，只要利用前面的大数定理和中心极限定理
- 因此，用时间序列数据，只要满足前面的假设（遍历性、平稳性），OLS估计就没有问题。
- 而导致假设假设t2有问题的主要来源是自回归数据，因此我们下面先讨论自回归模型